Альма

Руководство администратора: Администрирование и обслуживание CRM «Альма»

Версия **1.0** Актуально на **17.10.2026** В приложении: **меню «Справка» → «Администратору»**

> Этот документ собран из встроенной справки «Альмы» (раздел «Справка» в меню приложения) и совпадает с ней по тексту.

Оглавление

1 **Зона ответственности администратора**
Что настраивается в «Альме», а что — на стенде

2 **Пользователи**
Роли назначаются в «Альме», Keycloak отвечает только за вход

3 **Передача портфеля КАМа**
Уход или отпуск КАМа: заявки и вузы — другому одним действием

4 **Роли и права**
Каталог прав, область данных, системные и свои роли

5 **Согласование изменений процессов**
Дифф, влияние на заявки, публикация или возврат

6 **Пороги «зависания» и эскалации**
Когда заявка считается зависшей и кто об этом узнаёт

7 **Справочники и фичефлаги**
Предзагрузка справочников и переключатели функций

8 **Сводки ИИ (GigaChat)**
Флаг, право, что уходит наружу, проверка ответа, аудит и сбои

9 **Интеграции LMS и CMS**
Журнал событий, повторы доставки, очередь ошибок

10 **Журнал аудита**
Кто, что и когда сделал

11 **Развёртывание и обслуживание стенда**
Состав, команды make, секреты, расписания

12 **Вход и консоль Keycloak**
Где управлять учётными записями и паролями

13 **Коды ошибок**
Формат ответа API и что означают коды

14 **API и Swagger**
Документация методов и повтор запросов без дублей

1 Зона ответственности администратора

Администратор управляет доступом (пользователи, роли и права), согласует изменения процессов, ведёт справочники и фичефлаги, следит за интеграциями и журналом аудита. Всё это — в группе меню **«Администрирование»**. Обслуживание стенда (развёртывание, секреты, сброс демо-данных, Keycloak) описано в конце руководства.

Раздел	Право	Для чего
Пользователи	`admin:users`, `admin:users_write`	Список, роли, руководители для эскалаций, синхронизация с Keycloak, передача портфеля
Роли и права	`admin:roles`	Наборы прав, область B2B/B2C, «только свои», уровни конструктора
Справочники	`admin:dictionaries`	Справочники системы и их загрузка из файлов
Фичефлаги	`admin:flags`	Включение и выключение функций у всех клиентов сразу
Согласования	`workflow:approve`	Пакеты изменений схем процессов
Интеграции	`admin:audit`, `admin:integrations`	Журнал обмена с LMS и CMS, повтор доставки
Аудит	`admin:audit`	Сквозной журнал действий

2 Пользователи

Учётные записи живут в Keycloak, а роли — в «Альме». Новый пользователь получает роли из Keycloak один раз, при первом входе; дальше роли меняются только здесь и действуют сразу, без перезахода. Пользователь без ролей войти в CRM не может — на экране входа он увидит «Нет доступа к CRM».

1. **Роли пользователя.** В строке пользователя откройте выбор ролей, отметьте нужные и сохраните. Пользователь сразу получит новые права и сообщение «Ваши права обновлены администратором».
2. **Руководитель для эскалаций.** Кнопка «Руководитель…» задаёт, кто получит эскалацию, когда заявка подчинённого висит дольше полутора порогов.
3. **Синхронизация из Keycloak.** Переносит новых пользователей и обновляет ФИО и e-mail; роли не трогает.

3 Передача портфеля КАМа

Когда КАМ уходит или уезжает в отпуск, его открытые заявки и закреплённые вузы можно передать другому КАМу. Действие **«Передать портфель…»** в строке пользователя доступно с правом распределять чужие заявки (`requests:assign_any`); вузы передаются, если есть право назначать КАМов вузов (`universities:assign`).

1. Выберите, кому передать портфель. Система посчитает и покажет, сколько заявок и вузов будет передано.
2. Отметьте «Вместе с закреплёнными вузами», если КАМ вуза тоже должен смениться.
3. Подтвердите. После передачи появится отчёт о результате; каждое переназначение записано в журнал аудита.

> История остаётся за тем, кто действовал: переходы и комментарии ушедшего КАМа в таймлайне заявок сохраняются с его именем.

4 Роли и права

Роль — это набор прав из каталога и **область**: в каких процессах права действуют (B2B, B2C) и видны ли все записи или только свои. Права, отмеченные как действующие в процессе, работают только в процессах роли. Изменения применяются у пользователей сразу.

Системная роль	Набор по умолчанию
Администратор	Все права. Права и область не редактируются — это защищает систему от потери управления.
Руководитель КАМов	Все заявки и справочники, распределение заявок и КАМов вузов, отчёты по всем и сводки ИИ, правка схемы процесса через согласование.
КАМ	Свой портфель заявок и вузов; видит все заявки, правит свои; отчёт — по себе.
Наблюдатель	Только чтение: заявки, справочники, отчёты по всем КАМам, аудит; ПДн маскированы.

1. **Новая роль.** «Роли и права → Новая роль»: название, описание, процессы и область записей, затем права по группам. Зависимые права добавляются с пояснением: например, назначение ролей требует права видеть список пользователей.
2. **Уровень конструктора** в каждом процессе: просмотр, правка с согласованием или правка и публикация.
3. **Пользователи с ролью** — список на карточке роли. Роль, назначенную пользователям, сначала снимают с них, потом удаляют.
4. **Матрица прав** — вкладка со сравнением ролей по всем правам; на телефоне — списком по ролям.
5. Системные роли можно вернуть к набору по умолчанию; демо-роли «КАМ B2B» и «КАМ B2C» — примеры ролей с одной областью.

> **Как интерфейс подстраивается под права.** Нет права на раздел — пункта нет в меню, прямая ссылка ведёт на «Нет доступа». Есть право смотреть, но нет права менять — данные видны, кнопки изменения скрыты. Если у пользователя нет ни одного права на изменения, в шапке виден значок «Режим просмотра». Сервер проверяет те же права независимо от интерфейса.

5 Согласование изменений процессов

Пакеты изменений из конструктора с уровнем «Правка с согласованием» попадают в **«Согласования»**. По каждому пакету видны автор, дифф схемы и влияние на заявки: сколько заявок будет перенесено и куда.

- **Согласовать и опубликовать** — схема меняется у всех, доски перестраиваются без перезагрузки, перенос заявок выполняется одной транзакцией.
- **Вернуть автору** — с комментарием; черновик остаётся у автора.
- Пока идёт перенос заявок, повторная публикация в тот же процесс получит ответ «процесс занят» (`409 workflow_busy`) — подождите и повторите.

6 Пороги «зависания» и эскалации

- Глобальный порог задаётся в «Нотификациях», блок «Правила и пороги «зависания»» (право `admin:settings`): через сколько дней без смены этапа заявка зависла и включена ли эскалация руководителю при 1,5× порога.
- Порог отдельного этапа задаётся в конструкторе процесса и переопределяет глобальный.
- Проверка зависших запускается по расписанию раз в час (CronJob `stuck-check`).
- Правила адресации уведомлений на роли настраиваются через API: `/api/v1/notifications/rules` (права `notification_rules:read` и `notification_rules:write`).

7 Справочники и фичефлаги

- **Справочники** — разовая предзагрузка из открытых источников и файлов: продукты, федеральные проекты, типы взаимодействий, реестр вузов. Загрузка идёт через мастер импорта с маппингом и проверкой строк (право `import:dictionaries`).
- **ИТ-направления** — справочник в базе: «Администрирование → Справочники → ИТ-направления». Код и название уникальны без учёта регистра; удаление — это деактивация, и она запрещена, пока на направлении есть активная программа. Направления привязываются к продуктам (несколько) и программам (одно); читают справочник все пользователи, правят — с правом `admin:dictionaries`.
- **Фичефлаги** переключаются мгновенно у всех клиентов: PDF-выгрузка дашборда, расчётное ранжирование программ, сводки ИИ в отчёте «Активность КАМов» (`ai_summaries`, см. Сводки ИИ). Переключение пишется в аудит.

8 Сводки ИИ (GigaChat)

Кнопка **«Сводка ИИ»** в отчёте «Активность КАМов» пересказывает цифры отчёта по команде или по одному КАМу. Это сводка фактов по клику, а не агент и не советчик: модель не получает доступа к системе, не даёт рекомендаций, а каждое число в её ответе проверяется по данным отчёта.

Что	Как устроено
Включение	Фичефлаг `ai_summaries`: по умолчанию выключен, на демо-стенде включён. Выключение — аварийный выключатель: кнопка пропадает у всех сразу, запросы к API получают `422 unprocessable`, а сводки, уже стоящие в очереди, завершаются без обращения к GigaChat.
Кто видит кнопку	Право `reports:ai_summary` («Сводки ИИ по отчёту КАМов», действует в процессах роли). По умолчанию — у администратора и руководителя КАМов. Своей роли его можно выдать; с областью «только свои» сводка будет только по себе. Если право выдано не во всех процессах, где роль видит отчёт, сводка доступна при выбранном в фильтре процессе.
Провайдер	GigaChat через внутренний шлюз `llm-gateway` — единственный сервис, который знает ключ и выходит в интернет; ядро CRM наружу не ходит. Без ключа или при сбое GigaChat пользователю предлагается сводка по правилам — шаблон из тех же цифр, без ИИ.
Что уходит наружу	Только агрегаты отчёта, названия этапов и процессов и псевдонимы «КАМ-01…». ФИО, вузы, клиенты-физлица, студенты, заголовки заявок, суммы и комментарии не отправляются; имена подставляются обратно уже в CRM.
Проверка ответа	Фразы с числами не из отчёта (во фразе про КАМа — не из его строки), с советами, оценками людей, ссылками или неизвестными псевдонимами удаляются; утверждение про КАМа без цифр — тоже. Если удалено больше половины или итог периода — сводка не показывается («Ответ GigaChat не прошёл проверку цифр»). Проверка подтверждает, что число есть в отчёте, но не что показатель назван верно.
Нагрузка	Бесплатный тариф GigaChat — один запрос за раз, ответ около минуты. Одинаковые запросы объединяются, готовая сводка хранится час; «Обновить» чаще раза в 5 минут показывает её же. На пользователя — не больше 10 новых сводок GigaChat в час (`AI_SUMMARY_USER_HOURLY_LIMIT`), на шлюз — дневной лимит токенов.
Аудит	Каждый вызов: «Запрос сводки ИИ» и «Сводка ИИ: результат» (объект «сводка ИИ») — параметры, провайдер, модель, токены, итог проверки, код сбоя. Результат пишется и для прерванных обращений к GigaChat. Текста сводки и ФИО в аудите нет.

Сообщение в панели	Причина
GigaChat сейчас недоступен	Шлюз или GigaChat не отвечает, ключ или токен шлюза отклонён
GigaChat занят другими сводками	Очередь шлюза заполнена или GigaChat ограничил частоту запросов
GigaChat не ответил вовремя	Ответ не уложился в бюджет шлюза (120 с)
GigaChat не настроен на этом стенде	В секрете `crm-llm` пустой `GIGACHAT_CREDENTIALS`
Дневной лимит GigaChat исчерпан	Достигнут лимит токенов на сутки; сброс в полночь по Москве
Ответ GigaChat не прошёл проверку цифр	Модель назвала числа не из отчёта или дала советы
Формирование прервано	Сервис перезапустился, пока готовилась сводка

Сообщение в панели	Причина
Лимит новых сводок GigaChat за час исчерпан	Пользователь запросил больше 10 новых сводок за час; готовые из кэша и сводка по правилам доступны
Сводки ИИ выключены администратором	Флаг `ai_summaries` выключили, пока сводка ждала очереди

> **Ключ GigaChat.** Ключ хранится только в секрете `crm-llm`, который видит шлюз: заполняется командой `make llm-secret LLM_SRC=<файл с ключом>`, проверка связи — `make llm-smoke`. Backend получает из этого секрета лишь токен доступа к шлюзу.

9 Интеграции LMS и CMS

Обмен с LMS (обучение) и CMS (сайт-витрина) идёт на едином конверте событий через outbox в PostgreSQL. Входящие вебхуки подписываются HMAC (заголовок `X-Webhook-Signature`). Неудачная доставка повторяется с паузами 1 мин, 5 мин, 30 мин, 2 ч и 6 ч, после этого событие уходит в очередь ошибок (DLQ).

- На странице **«Интеграции»** — карточки LMS и CMS с состоянием и журнал событий со статусами: в очереди, повтор, доставлено, обработано, ошибка (DLQ), пропущено.
- Тело любого события открывается в JSON. Событие из DLQ можно отправить повторно вручную (право `admin:integrations`); повтор пишется в аудит.

10 Журнал аудита

Журнал аудита хранит значимые действия с автором, временем и изменёнными полями. Фильтры: период, действие, тип объекта.

- Заявки: создание, переходы, назначения, изменения полей, файлы, удаление и переоткрытие.
- Доступ: смена ролей пользователя, создание и правка ролей, передача портфеля, смена руководителя, смена КАМа вуза.
- Процессы: запрос, публикация и отклонение пакетов изменений.
- Данные: раскрытие ПДн студентов, выгрузки, применение импорта, сброс демо-стенда, фичефлаги и системные настройки.
- Сводки ИИ: «Запрос сводки ИИ» и «Сводка ИИ: результат» — параметры, провайдер, модель, токены и итог проверки чисел, без текста сводки и ФИО.

11 Развёртывание и обслуживание стенда

Стенд — Kubernetes (k3s/k3d или minikube) с манифестами kustomize в `deploy/k8s`: backend (FastAPI), frontend (nginx), PostgreSQL 16, KeyDB, MinIO, Keycloak, сервис уведомлений с Telegram-ботом, заглушки LMS и CMS. Локально тот же состав поднимается docker compose.

Команда	Что делает
`make k8s-up`	Кластер k3d, сборка и импорт образов, секреты, применение манифестов
`make k8s-secrets`	Генерирует секреты overlay (в git не попадают)
`make seed`	Перезапускает сид демо-данных (идемпотентен)
`make demo-reset ANCHOR=ГГГГ-ММ-ДД`	Сброс стенда к эталону: пересев от даты показа, роли — к исходным; пользователи, привязки Telegram и аудит сохраняются
`make vm-deploy`, `make vm-demo-reset`	То же для VPS-стенда
`make dev`	Локальный стек docker compose; фронт — `npm run dev`
`make logs`	Логи backend в кластере

Расписание (CronJob)	Когда	Что делает
`stuck-check`	каждый час	Отмечает зависшие заявки и шлёт эскалации
`idempotency-purge`	каждый час	Чистит просроченные ключи `Idempotency-Key`
`purge-deleted`	ночью	Удаляет записи, помеченные на удаление
`demo-reset`	только вручную	Шаблон задания сброса демо-стенда

Резервные копии. В демо-стенд резервное копирование базы не входит. В контуре заказчика настройте регулярный `pg_dump` или снапшоты тома PostgreSQL и проверьте восстановление: ключи шифрования ПДн хранятся в секретах Kubernetes и нужны для чтения резервной копии.

12 Вход и консоль Keycloak

Вход в «Альму» — через Keycloak (realm `crm`). Для повседневной работы консоль не нужна: роли назначаются в «Альме». Консоль нужна, чтобы завести учётную запись, сбросить пароль или разблокировать пользователя.

1. Откройте консоль `https://id.<домен стенда>/admin/master/console/` и войдите как `admin` (realm master).
2. Пароль администратора Keycloak хранится в секрете Kubernetes `crm-keycloak-admin` и извлекается командой на сервере стенда.
3. Чтобы управлять пользователями CRM, переключите realm на `crm` в левом верхнем меню.

```
kubectl get secret crm-keycloak-admin -n crm \
  -o go-template='{{.data.password}}' | base64 -d
```

> Пользователи CRM живут в realm `crm`, администратор Keycloak — в realm `master`. Вход в консоль master под учёткой CRM (и наоборот) заканчивается ошибкой «Invalid username or password» — это ожидаемо.

- Сброс пароля: realm crm → Users → пользователь → Credentials → Reset password.
- Разблокировка: realm crm → Users → пользователь → Details → Enabled.
- Активные сессии: realm crm → Sessions.

13 Коды ошибок

Ошибка API приходит в одном формате: машинный `code`, русское `message`, уточнения `details` по полям и `trace_id`. Пользователь видит `trace_id` как «Код обращения» — по нему запрос находится в логах backend (заголовок `X-Request-Id`).

HTTP	code	Когда
400	`validation_error`	Неверные данные; в `details` — поле и причина (например, `comment_required`, `file_type_not_allowed`)
400	`import_bad_format`	Файл импорта не читается
401	`unauthorized`	Нет или истёк токен входа
403	`forbidden`	Не хватает права
404	`not_found`	Объекта нет или он вне вашей области
409	`conflict`, `stale_version`	Данные изменил кто-то другой — обновите экран
409	`workflow_busy`	В процессе идёт перенос заявок
409	`idempotency_in_progress`	Тот же запрос ещё выполняется
422	`idempotency_key_reused`	Ключ идемпотентности использован с другим телом запроса
413	`file_too_large`	Файл больше лимита
502	`integration_unavailable`	Внешняя система не ответила
503	`service_unavailable`	Сервис временно недоступен
500	`internal_error`	Внутренняя ошибка — передайте «Код обращения» разработчикам

14 API и Swagger

- Документация API (Swagger UI): `/api/v1/docs`. Доступ к методам — по тому же токену Keycloak и тем же правам, что в интерфейсе.

- Изменяющие запросы принимают заголовок `Idempotency-Key`: повтор того же действия возвращает сохранённый ответ с заголовком `Idempotent-Replayed: true`, а не создаёт дубль.
- Входящие интеграции (LMS, CMS) — вебхуки с подписью HMAC; исходящие события — через outbox с повторами.